GUIA DE ATIVIDADE · ENERGIA · FICHA 01

Consumo de energia no laboratório

Universidade Exemplo · atividade didática fictícia

Considere um computador de 120 W usado 4 horas por dia durante 20 dias e uma luminária de 12 W usada 5 horas por dia durante 20 dias. Energia em kWh = potência em W × horas por dia × dias ÷ 1000. O computador consome 9,6 kWh e a luminária 1,2 kWh; o total é 10,8 kWh. Valores fictícios de uma atividade didática.

Tabela de consumo

Universidade Exemplo · atividade didática fictícia

Equipamento	Potência	Uso por dia	Energia em 20 dias
Computador	120 W	4 horas	9,6 kWh
Luminária	12 W	5 horas	1,2 kWh

Use kWh para energia e kW para potência. Confira o total de 10,8 kWh em 20 dias e estime o novo consumo se o computador for usado três horas por dia, mantendo os demais dados. Mostre as unidades em cada cálculo.

Passos da atividade

1. Converta a potência de W para kW.
2. Multiplique a potência pelo uso diário e pelo número de dias.
3. Some os consumos e indique a unidade do resultado.

Glossário

Potência. Taxa de uso de energia de um equipamento.

kWh. Unidade de energia que combina potência em kW com tempo em horas.